Pertemuan 7

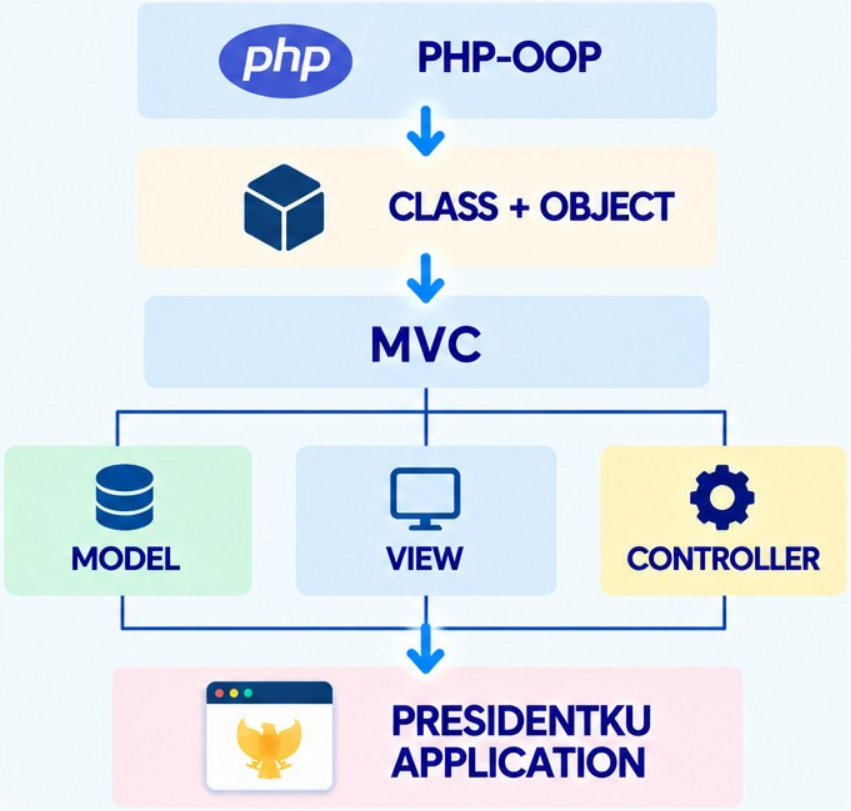
Web Programming

Build Learn Create Together

PresidentKu

From OOP to MVC - PRESIDENTKU

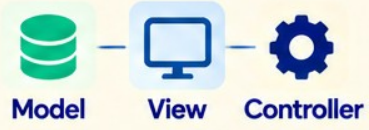
Build the PresidentKu Application with MVC



OOP

Membantu mengorganisasi data dan perilaku melalui object.

MVC

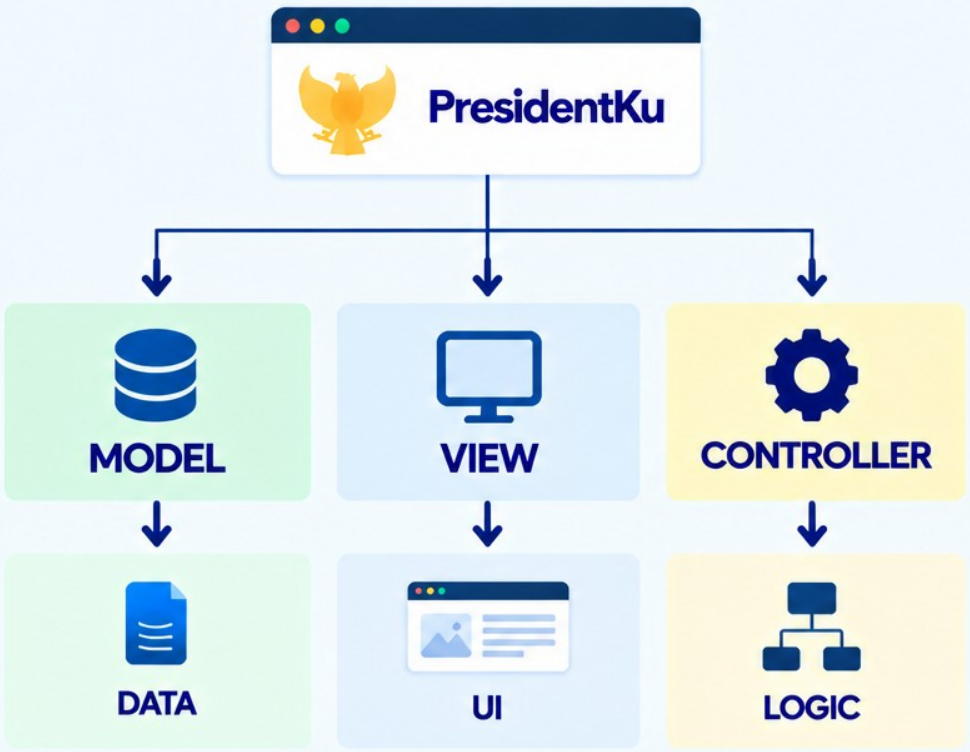


Memisahkan tanggung jawab aplikasi menjadi Model, View, dan Controller.

PresidentKu

What is MVC?

MODEL — VIEW — CONTROLLER



Komponen MVC

Model
Mengelola data dan representasi data.

View
Menampilkan interface kepada pengguna.

Controller
Menerima request dan mengatur proses aplikasi.

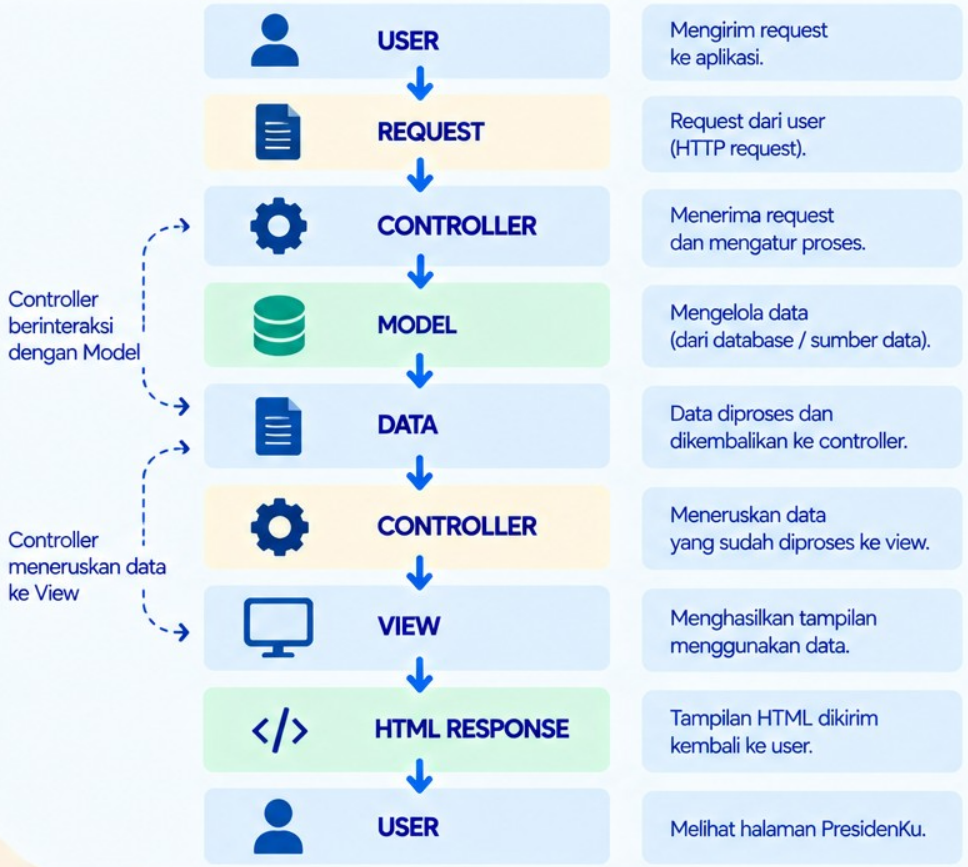
Konsep Penting

- Pemisahan tanggung jawab.
- Alur komunikasi antar komponen MVC.

PresidentKu

How MVC Works

REQUEST → CONTROLLER → MODEL → VIEW



Konsep Utama

1. User mengirim request.
2. Controller menerima request.
3. Controller meminta atau memproses data melalui Model.
4. Model mengelola data.
5. Controller meneruskan hasil ke View.
6. View menghasilkan tampilan.

Pertemuan 7

Web Programming

Model dalam MVC

Model bertanggung jawab terhadap data aplikasi.

Contoh Kode Model

PHP

```php
<?php

class President
{
    public string $name;
    public string $period;
    public array $programs;

    public function getPrograms()
    {
        return $this->programs;
    }
}
```

Peran Model

Data

Menyimpan data aplikasi
(misal: nama, periode, daftar program)

+

Data Access

Mengelola akses data
(mengambil, mengubah, mengembalikan data)

+

Business Data

Menangani data yang digunakan
oleh aplikasi

Pertemuan 7

Web Programming

Controller dalam MVC

Controller mengatur proses aplikasi dan menghubungkan request dengan Model dan View.

Contoh Kode Controller

PHP

```php
<?php

class PresidentController
{
    public function index()
    {
        $president = new President();
        $president->name = "PresidentKu";
        $president->period = "2044 - 2049";

        return $president;
    }
}
```

Alur Controller

REQUEST
Permintaan dari pengguna (HTTP request)

↓

CONTROLLER
Menerima request dan mengatur proses aplikasi

↓

PROCESS
Menjalankan logika dan mengambil data

↓

MODEL
Mengakses dan mengelola data

Pertemuan 7

Web Programming

View dalam MVC

View bertanggung jawab menampilkan data kepada pengguna.

Contoh Kode View

PHP

```php
<?php

$president = $data;
?>

<h1>
    <?= $president->name; ?>
</h1>

<p>
    <?= $president->period; ?>
</p>
```

Alur View

DATA
Data dari Controller / Model
(misal: object $president)

↓

VIEW
Menggunakan data untuk ditampilkan dalam HTML

↓

HTML
Kode HTML dengan data dinamis
(hasil proses di View)

↓

USER
Melihat tampilan di browser

Pertemuan 7

Web Programming

Alur Model → Controller → View

Alur proses lengkap dari request pengguna hingga menghasilkan tampilan.

Alur Proses MVC

USER
↓
REQUEST
↓
CONTROLLER
↓
MODEL
↓
DATA
↓
CONTROLLER
↓
VIEW
↓
HTML
↓
USER

Alur Detail MVC

USER	Pengguna mengakses aplikasi.
REQUEST	Request dikirim ke aplikasi (HTTP request).
CONTROLLER	Controller menerima request dan mengatur proses aplikasi.
MODEL	Controller meminta atau memproses data melalui Model.
DATA	Model mengelola dan mengembalikan data.
CONTROLLER	Controller meneruskan data ke View.
VIEW	View menggunakan data untuk menghasilkan tampilan HTML.
HTML	Hasil HTML dikirim kembali ke pengguna.
USER	Pengguna melihat tampilan aplikasi di browser.

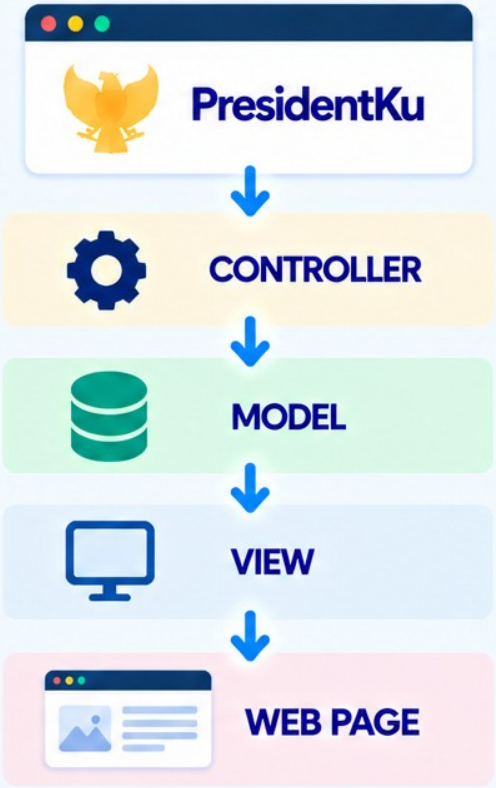
Pertemuan 7

Web Programming

Build Learn Create Together

PresidentKu

Sprint 06
Structure PresidentKu with MVC



Target

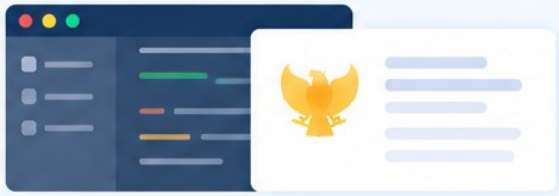
- [x] Memahami konsep MVC.
- [x] Memisahkan Model, View, dan Controller.
- [x] Membuat Controller sederhana.
- [x] Membuat Model sederhana.
- [x] Memisahkan tampilan ke View.
- [x] Memahami alur request → controller → model → view.
- [x] Menjalankan aplikasi dengan struktur MVC.
- [x] Commit & push GitHub.

PresidentKu

Task 01: Design the MVC Structure

PRESIDENTKU APPLICATION

PresidentKu
- Model
  - President.php
- View
  - president-page.php
- Controller
  - PresidentController.php



Task

Pisahkan struktur aplikasi PresidenKu menjadi Model, View, dan Controller.

Mahasiswa menentukan sendiri:

- data yang dikelola Model;
- tampilan yang menjadi View;
- proses yang menjadi tanggung jawab Controller.

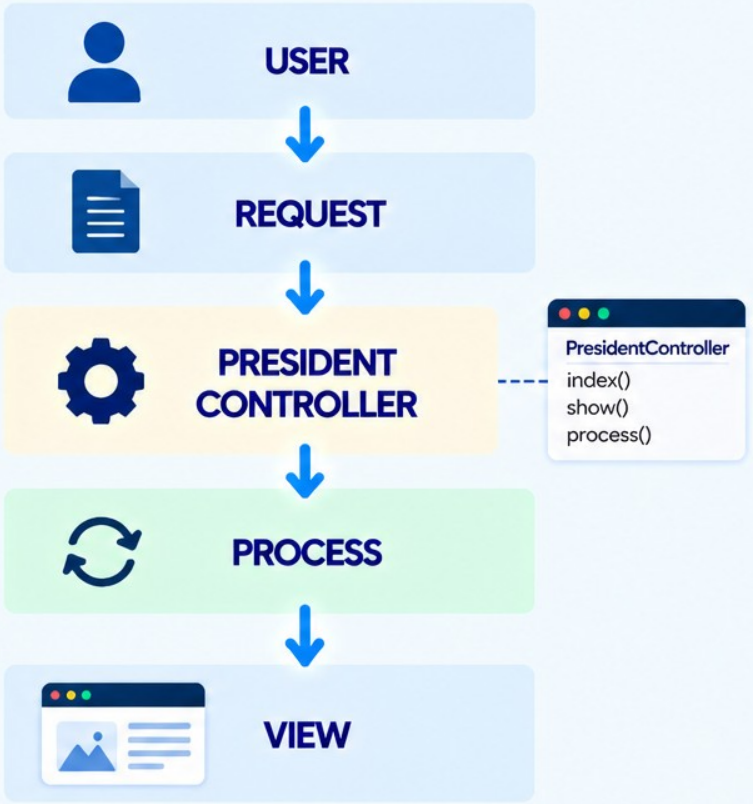
Checklist

- [ ] Model ditentukan
- [ ] View ditentukan
- [ ] Controller ditentukan
- [ ] Tanggung jawab masing-masing jelas

PresidentKu

Task 02: Build the Controller

REQUEST → CONTROLLER



Task

Buat Controller yang menangani request halaman PresidenKu dan mengarahkan proses ke bagian yang sesuai.

Materi

- Controller.
- Request handling.
- Method Controller.
- Memanggil Model.
- Mengirim data ke View.

Checklist

- [ ] Controller berjalan
- [ ] Request diterima
- [ ] Method dapat dijalankan
- [ ] Model dapat dipanggil
- [ ] View dapat ditampilkan

Task 03: Connect Model, Controller & View

PresidentKu

MODEL → CONTROLLER → VIEW

MODEL
President

- name
- period
- programs

CONTROLLER

```
index()
show()
process()
```

VIEW
PresidentKu Page



Task

Hubungkan Model, Controller, dan View sehingga data PresidenKu dapat ditampilkan melalui alur MVC.

Contoh Data



Eko Felix
2044 – 2049

Program:

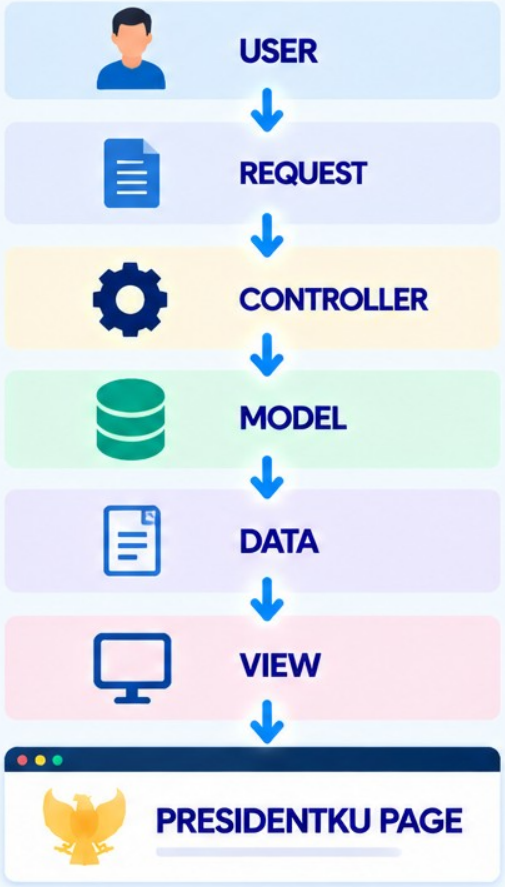
- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur

Checklist

- [ ] Data berasal dari Model
- [ ] Controller memproses data
- [ ] Data dikirim ke View
- [ ] View menampilkan data
- [ ] Tidak ada error

PresidentKu

Demo: Show Your MVC Flow

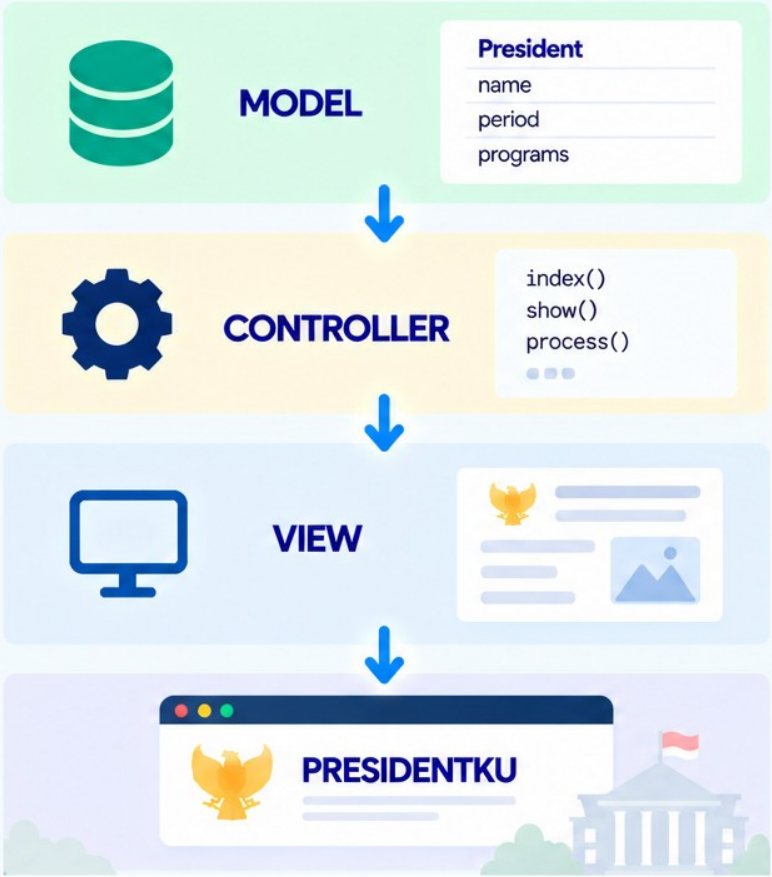


Pertanyaan

1. Apa fungsi Controller?
2. Apa data yang dikelola Model?
3. Apa yang ditampilkan oleh View?
4. Bagaimana Controller berkomunikasi dengan Model?
5. Bagaimana data akhirnya sampai ke View?

Review: Is the Application Organized?

PresidentKu



Checklist

- [ ] Model memiliki tanggung jawab yang jelas
- [ ] View fokus pada tampilan
- [ ] Controller menangani alur aplikasi
- [ ] Data tidak bercampur dengan tampilan
- [ ] Alur MVC dapat dijelaskan
- [ ] Halaman berjalan dengan benar
- [ ] Tidak ada error

Pertanyaan Review

Bagian mana dari PresidenKu yang menjadi lebih mudah dikelola setelah dipisahkan menggunakan MVC?

Sprint 06: Completion Checklist

PresidentKu

SPRINT 06

- [ ] MVC concept
- [ ] Model
- [ ] View
- [ ] Controller
- [ ] Request flow
- [ ] Model–Controller connection
- [ ] Controller–View connection
- [ ] Data flow
- [ ] Test
- [ ] Commit
- [ ] Push
- [ ] Ready for demo

Output:

MVC-Based PresidentKu Web Interface + GitHub Commit

